

设 $y \in L^2[0,1]$

证明: 存在且有唯一解满足方程

$$x(t) + \int_0^t e^{ts} x(s) ds = y(t), \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\text{且 } \exists C \quad \text{s.t.} \quad \|x\|_{L^2[0,1]} \leq C \|y\|_{L^2[0,1]}$$

pf: 记 $T: x(t) \rightarrow y(t) - \int_0^t e^{ts} x(s) ds$

$$\begin{aligned} \text{则 } |Tx_1(t) - Tx_2(t)| &= \int_0^t e^{ts} |x_1(s) - x_2(s)| ds \\ &\leq e \int_0^t |x_1(s) - x_2(s)| ds \\ &\leq e \cdot \left(\int_0^t ds \cdot \int_0^t |x_1(s) - x_2(s)|^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq e \|x_1 - x_2\| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |T^2 x_1(t) - T^2 x_2(t)| &= \int_0^t e^{ts} |Tx_1(s) - Tx_2(s)| ds \\ &\leq e \int_0^t |Tx_1(s) - Tx_2(s)| ds \\ &\leq e^2 \int_0^t \|x_1 - x_2\| ds \\ &= e^2 \|x_1 - x_2\| \cdot t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |T^3 x_1(t) - T^3 x_2(t)| &= \int_0^t e^{ts} |T^2 x_1(s) - T^2 x_2(s)| ds \\ &\leq e^3 \int_0^t \|x_1 - x_2\| t ds \\ &= e^3 \cdot \|x_1 - x_2\| \cdot \frac{t^2}{2} \end{aligned}$$

⋮

$$T^n x_1(t) - T^n x_2(t) \leq \frac{e^n \cdot t^{n-1}}{(n-1)!} \|x_1 - x_2\|$$

两也取 L^2 范数

$$\|T^n x_1 - T^n x_2\| \leq \frac{e^n t^{n-1}}{(n-1)!} \|x_1 - x_2\|$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时 T^n 为压缩映射.

故 $x = T^n x$ 有唯一解.

$Tx = T^{n+1}x$ 有唯一解.

故 $x = Tx$ 恒为其不动点.

且任何 $Tx = x$ 的解恒为 $x = T^n x$ 的解.

故 $Tx = x$ 有唯一解.

Q.E.D.

(2) $\forall y \in L^2$ $(I+K)x = y$ 有唯一解.

$I+K$ 为双射.

定义 $A: L^2 \rightarrow L^2$ $Ax = x(t) + \int_0^t e^{ts} x(s) ds$

A 为有界线性算子.

$\forall y$ 有唯一解. 故 A 为双射.

由逆算子定理: $A^{-1} \in L(L^2)$

$$C = \|A^{-1}\|$$

$$x = A^{-1}y \Rightarrow \|x\| \leq \|A^{-1}\| \|y\| = C \|y\|.$$

3. 设 X 是 B 空间, Y 是 B^* 空间, 若 $W \subset L(X, Y)$ 满足

$\forall x \in X$ 都有 $\sup_{A \in W} \|Ax\| < \infty$, 则存在 $M > 0$ s.t. $\|A\| \leq M$

pf: 定义 X 上的范数

$$\|x\|_* = \|x\| + \sup_{A \in W} \|Ax\|$$

$\|x\|_*$ 比 $\|x\|$ 强, 下证 $(X, \|\cdot\|_*)$ 完备.

任取 $(X, \|\cdot\|_X)$ 中的 Cauchy 列 $\{x_n\}$. 可证:

在 $(X, \|\cdot\|)$ 中亦为 Cauchy 列.

$$(X, \|\cdot\|) \text{ 完备} \quad \exists x \in X \quad \|x_n - x\| \rightarrow 0.$$

又由 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ s.t.

$$\sup_{A \in \mathcal{A}} \|Ax_n - Ax_m\| < \varepsilon \quad (\forall m, n > N)$$

$$\text{由 } m \rightarrow \infty \text{ 有 } \sup_{A \in \mathcal{A}} \|Ax_n - Ax\| < \varepsilon$$

$$\text{故 } \|x_n - x\|_* = \|x_n - x\| + \sup_{A \in \mathcal{A}} \|A(x_n - x)\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

由算子范数定义可知: $\exists M > 0$

$$\text{s.t. } \|x\|_* \leq M \|x\|$$

$$\text{则 } \sup \|Ax\| \leq M \|x\|$$

$$\Rightarrow \|A\| \leq M.$$

$$(2) \quad X \text{ B} \quad Y \text{ B}^* \quad T_n, T \in \mathcal{L}(X, Y)$$

$T_n \xrightarrow{S} T$ 当且仅当

i) $\{T_n\}$ 一致有界

ii) $\exists X$ 中稠密子集 G 使得 $\forall x \in G, \{T_n x\}$ 都收敛到 Tx .

$$\text{pf: } \Rightarrow \quad X \text{ B} \quad Y \text{ B}^* \quad \forall x \in X$$

$$\|T_n x\| < \|T\| \|x\| + \varepsilon.$$

$$\text{由算子范数: } \|T_n\| \leq M.$$

$\{T_n\}$ 一致有界.

$$\Leftarrow \|T_n\| \leq M$$

$$\forall y \in X. \quad \text{由 } \forall \varepsilon > 0, \exists \{x_n\} \subset G \text{ s.t. } x_n \rightarrow y.$$

$$\|x_n - y\| < \varepsilon.$$

$$\|T_n y - T y\| = \|T_n y - T_n x_m\| + \|T_n x_m - T x_m\| + \|T x_m - T y\|$$
$$< 3\varepsilon. \quad (m \rightarrow \infty).$$

(3) 设 X 是 B^* , $x_n, x \in X$, 且 $x_n \xrightarrow{w} x$ 弱

i) $\{x_n\}$ 有界

ii) C 是 X^* 的一个稠密子集, $\forall f \in C$ 有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$

自然嵌入 $J: X \rightarrow X^{**}$.

$$J_x f = f(x)$$

$\Rightarrow: \forall f \in X^*$ $f(x_n) \rightarrow f(x)$ (1) 或 (2).
 考虑 $\{J_{x_n} | n \in \mathbb{N}\}$ $x_n \xrightarrow{w} x$ $\forall$ 固定 $f \in X^*$
 $\{f(x_n)\}$ 是收敛的 $f(x_n) \rightarrow f(x)$
 $\forall f \in X^*$

$$\sup |J_{x_n} f| = \sup |J_x f| < \infty.$$

$$\text{故 } \|J_{x_n}\| < \infty.$$

$$\|x_n\| < \infty.$$

(1) 或 (2).

$\Leftarrow X$ 弱为 X^*

Y 为 K

T_n 换为 J_{x_n}

T 换为 J_x .

$$\Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x)$$

$$x_n \xrightarrow{w} x.$$

算子的谱问题

$$(\lambda I - T)f = g \Leftrightarrow (\lambda - t)f = g$$

$$1. X = C[0,1] \quad T: f(t) \mapsto t f(t) \quad (\forall f \in X)$$

$$\text{则 } \sigma(T) = \sigma_r(T) = [0,1]. \quad \lambda \notin [0,1] \text{ 时}$$

分析: ① $\lambda \notin [0, 1]$ 时

$$(\lambda I - T)f = g \quad (\forall g \in X)$$

$$\Leftrightarrow (\lambda - t)f = g \quad \Leftrightarrow f = \frac{g}{\lambda - t} \in X$$

$$\lambda \in \rho(T)$$

② $\lambda \in [0, 1]$ 时

$(\lambda - t)f = 0$ 只有零解. 且 $\overline{\{(\lambda - t)f : f \in X\}} \neq X$.
故 $\lambda \in \sigma_r(T)$

$$g(t) = (\lambda - t)f(t)$$

$$g(\lambda) = 0 \quad g(\lambda) \neq 0 \text{ 的函数}$$

2. $X = L^2[0, 1]$ $T: f(t) \rightarrow tf(t) \quad (\forall f \in X)$ $g(\lambda) = 1$.
则 $T \in L(X)$ 且 $\sigma(T) = \sigma_c(T) = [0, 1]$.
无点谱.

$$(\lambda I - T)f = g \Leftrightarrow (\lambda - t)f(t) = g$$

$$\text{当 } \lambda \notin [0, 1] \text{ 时} \quad f(t) = \frac{g}{\lambda - t} \quad \lambda \in \rho(T)$$

$$\lambda \in [0, 1] \text{ 时} \quad (\lambda - t)f(t) = 0 \quad \text{只有零解.}$$

$$\text{且 } \overline{\{(\lambda - t)f(t) : f \in X\}} = X$$

$$\text{因此 } \lambda \in \sigma_c(T)$$

$$\|x\| = \sup_{|t|=1} |f_{10}|$$

设 X 是 Hilbert 空间, $A \in L(X)$ 满足, (1) $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$
(2) $\sigma_r(A) = \emptyset$

$$A \in L(X) \quad A^* \in L(X^*)$$

$$(Ax, y) = (x, A^*y) = (x, Ay)$$

证: 设 $\lambda = a + bi$, $b \neq 0$

下证 $\lambda I - A$ 存在有逆.

$$\text{由于 } A \text{ 自伴} \quad \|(\lambda I - A)x\|^2 = \|(aI - A)x + bix\|^2$$

$$= \langle (aI - A)x + bix, (aI - A)x + bix \rangle$$

$$= \langle (aI - A)x, (aI - A)x \rangle + \langle bix, bix \rangle$$

$$\begin{aligned}
 & + \langle (aI - A)x, bix \rangle + \langle bix, (aI - A)x \rangle \\
 & = \| (aI - A)x \|^2 + \| bix \|^2 + (b_i - b_i) \langle (aI - A)x, x \rangle \\
 & = \| (aI - A)x \|^2 + b^2 \| x \|^2
 \end{aligned}$$

于是 $N(\lambda I - A) = \{0\}$ 即 $\lambda I - A$ 为单射.

下证 $\lambda I - A$ 为满射.

先证 $R(\lambda I - A)$ 闭 $x_n \in X \quad (\lambda I - A)x_n = y_n \rightarrow y \quad (n \rightarrow \infty)$

$$\| (\lambda I - A)(x_n - x_m) \|^2 \geq b^2 \| x_n - x_m \|^2$$

即 $\{x_n\}$ 为 X 中的 Cauchy 列. 由完备性 $\exists x \in X \quad x_n \rightarrow x$

$$\text{此时有 } y_n = (\lambda I - A)x_n \rightarrow (\lambda I - A)x = y \quad (n \rightarrow \infty)$$

故 $y \in R(\lambda I - A)$

故 $R(\lambda I - A)$ 为闭集.

再证 $R(\lambda I - A)^\perp = \{0\}$. ($R(\lambda I - A) = X$)

$$\text{设 } y \in R(\lambda I - A)^\perp \quad ((\lambda I - A)x, y) = 0 \quad \text{由 } A \text{ 对称}$$

$$(x, (\lambda I - A)^* y) = 0$$

$$(x, (\bar{\lambda} I - A)y) = 0 \quad (\forall x)$$

$$(\bar{\lambda} I - A)y = 0 \quad y \in N(\bar{\lambda} I - A)$$

用 $\bar{\lambda}$ 换 λ 上式:

$$\| (\bar{\lambda} I - A)y \|^2 = \| (aI - A)y \|^2 + b^2 \| y \|^2$$

$$\text{则 } (\bar{\lambda} I - A)y = 0.$$

$$\text{故 } (aI - A)y = 0, \quad y = 0.$$

$$\text{故 } R(\lambda I - A)^\perp = \{0\}.$$

$$\text{故 } X = \overline{R(\lambda I - A)} = R(\lambda I - A)$$

故 $(\lambda I - A)$ 为双射.

则由 Banach 逆映射: $\lambda I - A \in \mathcal{L}^{-1}(X)$

$$\text{故 } \lambda \in \rho(T) \quad \forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}.$$

$$\text{故 } \sigma(T) \subseteq \mathbb{R}$$

(2) 设 $\lambda \in \sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$ 但 $\lambda \notin \sigma_p(A)$.

$$\text{则 } (\lambda I - A)x = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$N(\lambda I - A) = \{0\}.$$

$$\text{此时 } R(\lambda I - A)^\perp = N(\lambda I - A^*) = N(\lambda I - A) = \{0\}.$$

$R(\lambda I - A)$ 在 X 中稠密, 故 $\lambda \in \sigma_c(A)$.

$$\sigma_r(A) = \emptyset.$$

5. 设 M 是 B^* 空间 X 中的闭凸集, 求证 $\forall x \in X \setminus M$,

$$\text{并且 } \sup_{y \in M} f(y) \leq f(x) - d(x)$$

$$d(x) \triangleq \inf_{z \in M} \|x - z\|$$

$$\exists \|f\| = 1$$

证. 由于 $B(x, d)$ 为球
 M 为闭凸集

由 Hahn - Banach 定理可得:

$$\exists f \in X^* \quad \text{s.t.}$$

$$\underline{f(y) \leq \alpha \leq f(z)} \quad (\forall y \in M, z \in B(x, d))$$

$$\text{其中 } d(x) = f(x, M)$$

因此有不等式:

$$\sup_{y \in M} f(y)$$

$$\leq \inf_{z \in B(x, d)} f(z)$$

$$\leq \inf_{y \in B(0,1)} f(x - dy)$$

$$f(x) - d(x) \|f\|$$

$$\|$$

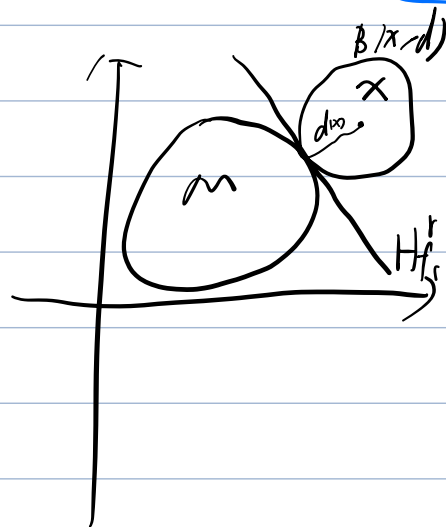
$$f(x) - d(x) \inf_{y \in B(0,1)} f(y)$$

$$\|$$

$$= \inf_{y \in B(0,1)} (f(x) - d(x) f(y))$$

$$\text{令 } f_1(x) = \frac{f(x)}{\|f\|}$$

$$\text{则有 } \sup_{y \in M} f_1(y) \leq f_1(x) - d(x)$$



且 $\|A\| = 1$.

6. 设 X, Y 为 B 空间, T 是 X 到 Y 的线性算子, 又设对 $\forall g \in Y^*$, $g(Tx)$ 是 X 上的有界线性泛函, 求证 T 是连续.

pf: 由闭图象定理: 我们只需证明 T 是闭的即可

设 $\begin{cases} x_n \rightarrow x \\ Tx_n \rightarrow y \end{cases} \quad \forall g \in Y^* \quad g(Tx)$ 是 X 上线性有界泛函.

$$\begin{cases} g(Tx_n) \rightarrow g(Tx) \\ g(Tx_n) \rightarrow g(y) \end{cases}$$

由泛函唯一性: $g(Tx) = g(y)$

由 Hahn-Banach 引理: $Tx = y$ 从而 T 闭

7. 设 f 是 B^* 空间中的非零线性泛函. 求证 f 无核 $\Leftrightarrow \ker(f)$ 在 X 中稠密

pf: $\Leftarrow$ 假设 f 有核. 则 f 连续.

$$\forall x \in X \quad \exists \{x_n\} \subset \ker(f)$$

$$\text{s.t. } x_n \rightarrow x \quad \text{且 } f(x_n) = 0$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x) = 0.$$

故 $f(x) \equiv 0$ 这与 f 是非零线性泛函矛盾.

$\Rightarrow$ 由于 f 无核 则 $\exists \{x_n\}$ s.t. $\|x_n\| < \frac{1}{n}$
且 $f(x_n) = 1$

$$\forall y \in X \quad \exists z_n = y - f(y) x_n$$

$$\text{则 } f(z_n) = f(y) - f(y) = 0.$$

$$\text{故 } z_n \in \ker(f)$$

$$\text{且 } \|y - z_n\| = \|f(y) \cdot x_n\|$$

$$< \|f(y)\| \cdot \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

8. X, Y 是 B $A_n \in L(X, Y)$ ($n=1, 2, \dots$)
 对 $\forall x \in X$, $\{A_n x\}$ 在 Y 中收敛, 证明: 存在 $A \in L(X, Y)$
 使 $A_n \xrightarrow{s} A$ 且 $\|A\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n\|$.

Pf: 定义 $A: X \rightarrow Y$: $Ax = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x$
 由于 $A_n x$ 在 Y 中收敛 则 $A_n x$ 一致有界.

由定义定理: $\exists M$ $\|A_n\| < M$
 $\|Ax\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n x\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n\| \|x\|$

$$\text{故 } \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n\|$$

两边取上确界 (x) 有 $\|A\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n\|$
 故 $A \in L(X, Y)$. 或证.

9. Riesz - Fredholm. (2). jump.

10. 研究 ℓ^2 上的右平移算子

$$A: (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \rightarrow (0, x_1, x_2, \dots)$$

如正则算子和谱集 $|\lambda| > 1$ 时 $\lambda \notin \sigma(A)$

$$(\lambda I - A)x = y$$

$$\|A\| = 1 \quad \sigma(A) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq 1\}$$

A 的共轭 A^* 左平移.

$$\lambda \in \mathbb{C} \quad R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda} I - A^*)$$

$$(1) \quad \sigma_p(A) = \emptyset$$

$$(\lambda I - A)x = 0 \quad \lambda x_n = x_{n-1} \quad \lambda x_1 = 0 \quad x = 0.$$

$$(2) \quad \sigma_r(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| < 1\} \quad \sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}.$$

$$|\lambda| < 1 \text{ 时 } R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda} I - A^*) \neq \{0\}.$$

$$|\lambda| = 1 \text{ 时 } R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda} I - A^*) = \{0\}$$

$$(\bar{\lambda} I - A^*)x = 0 \quad \bar{\lambda} x_n = x_{n+1}$$

$$x_{n+1} = \bar{\lambda}^n x_1$$

$$N(\bar{\lambda} I - A^*) = \left\{ c(1, \bar{\lambda}, \bar{\lambda}^2, \dots, \bar{\lambda}^n, \dots) \in \ell^2 \right\} \neq \{0\}$$

$$|\lambda| = 1 \text{ 时, } N \neq \ell^2 \quad N(\bar{\lambda} I - A^*) = \{0\}.$$

11. 若 T 有反, 则 $*: T \rightarrow T^*$ 是 $L(X, Y)$ 到 $L(Y^*, X^*)$ 的线性同构.

$$pf: \text{ 令 } \Phi: L(X, Y) \rightarrow L(Y^*, X^*)$$

$$\Phi(T) = T^*. \text{ 是线性同构映射}$$

($\Rightarrow$) (i) 线性

(ii) 单射性

(iii) 双射

$$(i) \quad (\alpha T + \beta S)^* = \alpha T^* + \beta S^*$$

它是线性的.

$$(ii) \quad \forall T \in L(X, Y) \quad \|T\| = \|T^*\|$$

由 Hahn-Banach:

$$\|T^*\| = \sup_{\|y^*\| \leq 1} \|T^* y^*\|$$

$$= \sup_{\|y^*\| \leq 1} \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle T^* y^*, x \rangle|$$

$$= \sup_{\|y^*\| \leq 1} \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle y^*, Tx \rangle|$$

$$= \sup_{\|x\| \leq 1} \sup_{\|y^*\| \leq 1} |\langle y^*, Tx \rangle|$$

$$= \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|$$

$$= \|T\|$$

(iii) 单射: 若 $T^* = 0 \quad \forall x \in X, y^* \in Y^*.$

$$y^* Tx = T^* y^* x = 0$$

$$\text{故 } Tx = 0$$

$$T = 0$$

满射: $\forall S \in L(Y^*, X^*)$

$$S^* \in L(X^{**}, Y^{**})$$

由于 Y 自反

$J_Y : Y \rightarrow Y^{**}$ 是同构.

$$\text{定义 } T := J_Y^{-1} S^* J_X : X \rightarrow Y$$

$$T \in L(X, Y)$$

$$\forall y^* \in Y^*, x \in X \text{ 有}$$

$$\begin{aligned} (T^* y^*)x &= y^*(Tx) = y^* J_Y^{-1} S^* J_X x = S^* J_X x y^* \\ &= J_X(x) S y^* \\ &= S y^*(x) \end{aligned}$$

且满射

$T^* = S$, 从而 $T \rightarrow T^*$ 映射.

12. 设 X 是 Hilbert, $T = T^*$ $(Tx, x) = (x, T^*x)$
 $= (x, Tx)$
 $= \overline{(x, Tx)}$

(1) 若 $\exists x \neq 0$ s.t. $Tx = \lambda x$, 则 $\lambda \in \mathbb{R}$

(2) 若存在 T 的特征值元 $x, y \in X$ 使得 $Tx = \lambda x, Ty = \mu y$ 且 $\lambda \neq \mu$, 则 $x \perp y$

$$(Tx, y) = \lambda(x, y) \quad (\lambda - \bar{\mu})(x, y) = 0$$

$$(Tx, y) = \bar{\mu}(x, y)$$

证: (1) $(Tx, x) = (x, T^*x) = (x, Tx)$
 $= \overline{(Tx, x)}$

$$(Tx, x) \in \mathbb{R}$$

$$(Tx, x) = (\lambda x, x) = \lambda \|x\|^2$$

$$\lambda \in \mathbb{R}$$

$$(2) \quad (Tx, y) = \lambda(x, y) = \lambda(x, y)$$

$$(Tx, y) = (x, Ty) = (x, \mu y) = \bar{\mu}(x, y)$$

$$\lambda(x, y) = \bar{\mu}(x, y)$$

$$(\lambda - \bar{\mu})(x, y) = 0 \quad \lambda \neq \bar{\mu}$$

$$\lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

$$\lambda \neq -\bar{\mu}$$

$$(x, y) = 0$$

$$x \perp y$$

$$\forall T(x) \perp \langle y \rangle$$

$\exists$ 有系 A $\{x_n\} \subset A$
 $\exists \{x_n\}$ 有 x 有系 $\{y_n\}$ 用 $\mathbb{C}$
 $\exists x_{n_k} \rightharpoonup x$ $Tx_{n_k} \rightarrow Tx$ $y_{n_k} \rightarrow y$

13. 若 T 自反, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 若对 $\forall x_n \rightharpoonup x$ 都有 $Tx_n \rightarrow Tx$ 则 $T \in \mathcal{C}(X, Y)$

Pf: $\forall X$ 中的有界集 A $\forall \{y_n\} \subset T(A)$

$\exists A$ 中的列 $\{x_n\}$ s.t. $y_n = Tx_n$

由自反空间的有界列 $\{x_n\}$ 必有弱收敛子列 $\{x_{n_k}\}$ (E-S)

记 $x_{n_k} \rightharpoonup x$ 则 $Tx_{n_k} \rightarrow Tx$

故 $y_{n_k} \rightarrow Tx$ 故 $T \in C(X, Y)$

$\text{span } \{x_n\}$ 可分 x_0 可分 x_0^{**} 可分 x_0^* 可分 $\exists Jx_{n_k} \rightarrow \psi$

14. X 是自反空间, X 中的有界列 $\{x_n\}$ 有弱收敛子列. (E-S)

Pf: 令 $X_0 = \overline{\text{span}\{x_n\}}$ 则 X_0 是 X 的闭子空间且可分 X 自反, 由 P. 定理: X_0 是 X 的闭子空间也自反 X_0 可分 $\Rightarrow X_0^{**}$ 可分 由 Banach: X_0^* 可分

因此定义在 X_0^* 上的有界线性泛函 $\{Jx_n\}$ 是 X_0^{**} 的列果的

$\exists$ 子列 Jx_{n_k} 和 $\psi \in X_0^{**}$ s.t.

$$\langle Jx_{n_k}, f \rangle \rightarrow \langle \psi, f \rangle \quad (k \rightarrow \infty) \quad (\forall f)$$

X_0 自反说明 $\exists x \in X_0$ s.t. $Jx = \psi$

$$\langle f, x_{n_k} \rangle = \langle f|_{X_0}, x_{n_k} \rangle \rightarrow \langle f|_{X_0}, x \rangle = \langle f, x \rangle$$

因 $x_{n_k} \rightharpoonup x$

14. X 是自反的 B 空间, M 是 X 中的非空闭凸集, 求证 $\exists x_0 \in M$ s.t. $\|x_0\| = \inf \{\|x\| \mid x \in M\}$

Pf: $d = \inf \{\|x\| \mid x \in M\}$ $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in M$

$$d \leq \|x_n\| < d + \frac{1}{n} \leq d + 1$$

则 $\{x_n\}$ 有界 E-S: $\exists x_{n_k} \rightharpoonup x_0$

对于 x_0 由 Hahn-Banach $\exists f \in X^*$ s.t. $\|f\| = 1$

$$f(x_0) = \|x_0\|$$

闭凸集 M 为弱闭集, 故 $x_0 \in M$ $\|x_0\| \geq d$

$$\|x_0\| = f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \|f\| \|x_{n_k}\| = d$$

故 $\|x_0\| = d$

16. 设 X 是有限维 B 空间, M 是 X 中的非空闭子集, $\forall f \in X^*$, 求证 f 在 M 上达到最大和最小值

pf: 证 $b = \sup_{x \in M} f(x)$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in M$
 s.t. $b - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq b$

X 有限: 由 $E-S$ 定理: $\exists x_{n_k} \xrightarrow{w} x_b \in M$ ($k \rightarrow \infty$)
 $\forall f \in X^* \quad f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_b)$ 弱收敛.

$$\text{于是 } b - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) < b \\ k \rightarrow \infty : f(x_b) = b.$$

同理 $\exists a = \inf_{x \in M} f(x)$.

17. 设 X 是 Hilbert 空间, $U \in L(X)$ 称为酉算子, 若

$$(Ux, Uy) = (x, y), \quad \forall x, y \in X, \quad R(U) = X$$

若 U 为酉算子, $\sigma(U) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}$, 且 $\sigma_r(U) = \emptyset$.

$$\text{pf: (1) } (Ux, Uy) = (x, U^*Uy) = (x, y) \\ U^*U = I \quad U^* = U^{-1} \quad \|U\| = \|U^*\| = \|U^{-1}\| = 1.$$

$$\|Ux\| = \|x\| \quad (\|U\| = 1)$$

当 $|\lambda| > \|U\| = 1$ 时 $\lambda \notin \rho(U)$

$$|\lambda| < 1 \text{ 时.} \quad (\lambda I - U) = -U(I - \lambda U^{-1})$$

$$\lambda I - U = -U(I - \lambda U^{-1})$$

$$\| \lambda U^{-1} \| = |\lambda| \|U^{-1}\| = |\lambda| < 1$$

$$\text{则 } (I - \lambda U^{-1})^{-1} \in L(X)$$

$$(\lambda I - U)^{-1} = -(I - \lambda U^{-1})^{-1} U^{-1}$$

故 $\lambda \in \rho(U)$

$$\| \lambda U^{-1} \| = |\lambda| < 1$$

$$(I - \lambda U^{-1})^{-1} \in L(X)$$

$$(\lambda I - U)^{-1} = -(I - \lambda U^{-1})^{-1} U^{-1}$$

$$\lambda \in \rho(U)$$

故 $\sigma(U) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}$.

证 设 $\lambda \in \sigma(U) \setminus \sigma_p(U)$ $(\lambda I - U)x = y$

则 $N(\lambda I - U) = \{0\}$ $|\lambda| = 1$

$$\begin{aligned} \overline{R(\lambda I - U)}^\perp &= N(\overline{\lambda I - U}^{-1}) = N(\bar{\lambda} U^{-1} (U - \lambda I)) \\ &= N(U - \lambda I) \\ &= \{0\}. \end{aligned}$$

故 $\overline{(\lambda I - U)x} = x$

$\lambda \in \sigma_c$

故 $\sigma_r = \emptyset$.

18. 设 X 是 Banach 空间, 且 $X \neq \{0\}$, $T \in \mathcal{L}(X)$, 证 $\sigma(T) \neq \emptyset$

Neumann + Liouville jump.

19. 设 X 是 B^* , $\{x_n\}$ 是 X 中范数 1 列, 如果 $\forall f \in X^*$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 有界, 求证 $\{x_n\}$ 中有界.

pf. 自然数 λ $J: X \rightarrow X^{**}$
 $J_{x_n} f = f(x_n)$

对 J_{x_n} 用定义.

$$\|J_{x_n}\| = \|x_n\|$$

$$\|x_n\| = \sup f(x_n) < \infty$$

$$\|J_{x_n}\| = \|x_n\|$$

我们考虑 $\{J_{x_n}\}_{n=1}^\infty$

$$\|J_{x_n}(f)\| = \|f(x_n)\| < C.$$

故 $\{J_{x_n}\}$ 是逐点有界的

由一致有界原理: $\|J_{x_n}\| \leq M$

$$\text{即 } \|x_n\| \leq M$$

20. 若 X 完备, $T \in L(X, Y)$ 则 T^* 是同构 T 也是同构

pf: $(T^*)^{-1} \in L(X^*, Y^*)$ 由 $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$

有: $(T^{**})^{-1} \in L(Y^{**}, X^{**})$

于是 $\exists C_1, C_2 > 0$

$$C_1 \|x\| \leq \|T^{**}x\| \leq C_2 \|x\|$$

$$C_1 \|x\| \leq \|Tx\| \leq C_2 \|x\|$$

T 是单射.

X 完备 $\Rightarrow T(X) = \overline{T(X)}$

且 $T(X) = Y$

故: $T(X)$ 是 Y 的真闭子

$\exists y \in Y \setminus T(X)$

$$\rho(y, T(X)) > 0$$

Hahn-Banach. $\exists f \in Y^*$

$\|f\| = 1$ 且 $f(y) = 1$ 且 $f(Tx) = 0 \quad \forall x \in X$

$T^*f = 0$ T^* 是同构 $f = 0$ 矛盾.

21. X 是 B^* , 若 X^* 可分, 则 X 也是可分的.

pf: X^* 可分, 则 $\exists \{f_n\} \subset X^*$ s.t. $\{f_n\}$ 在 X^* 中稠密

$\{g_n := \frac{f_n}{\|f_n\|}\}$ 在 X^* 的单位球面上稠密

则 $\exists x_n \quad \|x_n\| = 1 \quad g_n(x_n) > \frac{1}{2}$

令 $X_0 = \overline{\text{span}\{x_n\}}$ 则 $\overline{X_0} = X$

假设 $\exists z \in X$ 但 $z \notin \overline{X_0}$

由 Hahn-Banach $\exists f \in X^*$ s.t. $\|f\|=1$ 且 $f(x)=0$ ($\forall x \in X_0$)

$\{g_n\}$ 与 $\{f_n\}$ 类似. 则 $\exists g_{n_k} \rightarrow f$

但 $|g_{n_k}(x_{n_k}) - f(x_{n_k})| = |g_{n_k}(x_{n_k})| > \frac{1}{2}$ 矛盾.

22. 设 $A \in \mathcal{C}(X)$, 且 $T = I - A$, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$ 证明:

1. $N(T^k)$ 是有限维的.

2. $R(T^k)$ 是闭的.

pf: 1. $T^k = (I - A)^k = I + \sum_{j=1}^k C_k^j (-1)^j A^j \triangleq I - T'$
 A 紧 则 T' 为紧算子

由 Riesz-Schwarz-Fredholm: $N(T^k) = N(I - T')$ 是有限维.

2. $T^k = I - T'$

$R(I - T') = \ker(I^* - T'^*)^\perp$ 为闭集.

故 $R(I - T')$ 为闭集.

23. H 是 Hilbert, $A: H \rightarrow H$ 是紧算子, 又设 $x_n \rightharpoonup x_0, y_n \rightharpoonup y_0$
 求证 $(x_n, Ay_n) \rightarrow (x_0, Ay_0)$

pf: A 紧 $x_n \rightharpoonup x_0, y_n \rightharpoonup y_0$
 $\Rightarrow Ax_n \rightarrow Ax_0, Ay_n \rightarrow Ay_0$

$(x_n, Ay_n) = (x_n, Ay_0) + (x_n, Ay_n - Ay_0)$

$x_n \rightharpoonup x_0$ 故 $\|x_n\|$ 有界.

$(x_n, Ay_n - Ay_0) \leq \|x_n\| \|Ay_n - Ay_0\| \rightarrow 0$

故 $(X_n, Ay_n) \rightarrow (X_n, Ay_0)$

由 Riesz 表示: $\exists f - f$ s.t. $f(x) = (x, Ay_0)$

由于 $X_n \hookrightarrow X_0$ 则 $f|_{X_n} \rightarrow f|_{X_0}$

即 $(X_n, Ay_0) \rightarrow (X_0, Ay_0)$

24. 设 H 是 Hilbert 空间, 求证: 在 X 中 $X_n \rightarrow X$ ($n \rightarrow \infty$) 的充要条件是

1. $\|X_n\| \rightarrow \|X\|$ ($n \rightarrow \infty$)

2. $X_n \hookrightarrow X$

pf: $\Rightarrow$: $\|X_n - X\| \rightarrow 0$ $\|X_n\| \rightarrow \|X\|$
 $\forall f \in H^*: \|f(X_n) - f(X)\| = \|f(X_n - X)\| \leq \|f\| \|X_n - X\| \rightarrow 0$.

$\Leftarrow$: $\|X_n - X\|^2 = \|X_n - X, X_n - X\| = (X_n, X_n) + (X, X) - 2\operatorname{Re}(X_n, X)$

由 Riesz 表示 $\exists f \in X^*$ $f(y) = (y, X)$

$f(X_n) = (X_n, X)$ 则 $f(X_n) \rightarrow f(X)$

$(X_n, X) \rightarrow (X, X)$

故 $\|X_n - X\|^2 \rightarrow 0$.

25. 设 X 是 Banach 空间, $A \in \mathcal{C}(X)$, X_0 是 X 的闭子空间
并使得 $A(X_0) \subset X_0$. 求证:
映射

$T: [X] \rightarrow [AX]$

是商空间 X/X_0 上的算子.

pf: 取 X/X_0 中的任元素序列 $\{[X_n]\}$.

则其代表元列 $\|x\| \leq \| [x_n] \| + 1$ 且有:

$$T[x_n] = [Ax_n] \quad \{x_n\} \text{ 是 } X \text{ 中的序列}$$

又 $\{Ax_n\}$ 是列元的 则 $\exists Ax_{n_k} \rightarrow x_0$

$$\text{故 } \|T[x_n] - T[x_0]\| = \|[Ax_{n_k}] - [Ax_0]\| \\ = \|[A(x_{n_k} - x_0)]\| \rightarrow 0$$

故 $\{T[x_n]\}$ 的一个收敛子列为 $T[x_{n_k}]$

从而 T 是 X_{x_0} 上的算子.

26 设 H 为有限维可分 Hilbert 空间, T 是 H 中的算子

(i) 证明: 存在 H 中的一组标准正交基 $\{u_n\}$ 与非负数列 $\{\lambda_n\}$ 使得:

$$T^*Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^2 \langle x, u_n \rangle u_n \quad \forall x \in H$$

这里假设 $\{\lambda_n\}$ 是按绝对值从大到小排列的.

(ii) 当 $\lambda_n \neq 0$ 时, 记 $v_n = \frac{Tu_n}{\lambda_n}$ 证明: $\{v_n, \lambda_n \neq 0\}$ 是一组标准正交系

$$(ii) \text{ 证明 } Tx = \sum_{\lambda_n \neq 0} \lambda_n \langle x, u_n \rangle v_n$$

证: (i) 记 $S = T^*T$ 由 $T \in \mathcal{C} \Rightarrow S \in \mathcal{C}$
 $S^* = T^*T = S$ S 自伴.

$$\forall x \in H \quad (Sx, x) = (T^*Tx, x) = (Tx, Tx) = \|Tx\|^2 \geq 0$$

S 为正算子.

由 Hilbert-S. 定理: $\exists H$ 中的一组标准正交基 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$
其中的元素为 S 的特征向量. 记 u_n 对应的特征值 μ_n

即 $T^*Tu_n = \mu_n u_n$ 由非负性可知 $\mu_n \geq 0$ 令 $\lambda_n = \sqrt{\mu_n} \geq 0$

故 $\forall x$ 可以在基 u_n 下展成 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n \rangle u_n$.

$$T^*Tx = T^*T \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n \rangle u_n$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \langle X, u_n \rangle (T^* T u_n)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \langle X, u_n \rangle \lambda_n^2 u_n$$

(i): $\{v_n\}$ 是一组标准正交基.

$$\begin{aligned} \langle v_n, v_m \rangle &= \left\langle \frac{T u_n}{\lambda_n}, \frac{T u_m}{\lambda_m} \right\rangle = \frac{1}{\lambda_n \lambda_m} (T u_n, T u_m) \\ &= \frac{1}{\lambda_n \lambda_m} (u_n, T^* T u_m) \\ &= \frac{1}{\lambda_n \lambda_m} (u_n, \lambda_m^2 u_m) \\ &= \frac{\lambda_m}{\lambda_n} (u_n, u_m) \\ &= \frac{\lambda_m}{\lambda_n} (u_n, u_m) \end{aligned}$$

① $m=n$ 时 $(u_n, u_m)=1$ $(v_n, v_m)=1$

② $m \neq n$ 时 $(u_n, u_m)=0$ $(v_n, v_m)=0$

故 $\{v_n\}$ 为一组标准正交系.

(ii) 在 $\{u_n\}$ 下展开 X

$$X = \sum_{n=1}^{\infty} (X, u_n) u_n$$

$$TX = T \sum_{n=1}^{\infty} (X, u_n) u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (X, u_n) T u_n$$

$\lambda_n=0$ 时

$$\begin{aligned} \|T u_n\|^2 &= \langle T u_n, T u_n \rangle = \langle u_n, T^* T u_n \rangle = \langle u_n, \lambda_n^2 u_n \rangle \\ &= \lambda_n^2 \|u_n\|^2 = 0. \end{aligned}$$

$\lambda_n \neq 0$ 时 令 v_n 的定义 $v_n = \frac{T u_n}{\lambda_n}$

$$T u_n = \lambda_n v_n$$

$$TX = \sum_{\lambda_n \neq 0} \langle X, u_n \rangle (\lambda_n v_n) = \sum_{\lambda_n \neq 0} \lambda_n \langle X, u_n \rangle v_n$$

$$27. (\perp M)^\perp = \bar{M}$$

$$\text{pf: } \forall x \in \bar{M} \quad \exists \{x_n\} \subset M \text{ s.t. } x_n \rightarrow x$$

$$\forall f \in \perp M \quad f(x) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$$

$$\text{则 } x \in (\perp M)^\perp$$

$$\bar{M} \subseteq (\perp M)^\perp$$

$$\text{另一方面 } \forall x \in (\perp M)^\perp \quad \text{反设 } x \notin \bar{M}$$

$$\text{则由 Hahn-Banach: } \exists f \in X^* \quad f(x) \neq 0 \quad f(y) = 0 \quad (\forall y \in \bar{M})$$

$$\text{则 } f \in \perp M \quad \text{则 } f(x) = 0 \quad \text{矛盾.}$$

$$\text{Banach: } X \text{ 是 } B^*, \text{ 若 } X^* \text{ 不完, 则 } X \text{ 可分.}$$

$$X^* \text{ 不完. 取 } \{f_n\} \text{ s.t. 在 } X^* \text{ 中稠密.}$$

$$\{g_n = \frac{f_n}{\|f_n\|}\} \text{ 在单位球上稠密.}$$

$$\text{则 } \exists \{x_n\} \quad \|x_n\| = 1 \quad g_n(x_n) > \frac{1}{2}$$

$$\text{令 } X_0 = \overline{\text{span}\{x_n\}} \quad \text{则 } \bar{X}_0 = X$$

$$\text{假设 } \exists z \in X \text{ 但 } z \notin \bar{X}_0$$

$$\text{则 Hahn-Banach: } \exists f \in X^* \quad \|f\| = 1 \quad \text{且}$$

$$f(x) = 0 \quad (\forall x \in X_0)$$

$$\text{由于 } g_n \text{ 在单位球上稠密 } \exists g_{n_k} \rightarrow f$$

$$g_{n_k}(x_{n_k}) > \frac{1}{2} \quad f(x_{n_k}) = 0 \quad \text{矛盾.}$$